Join - Ejemplo cardinalidad con histogramas

- Clientes(id, nombre, país, ...) y Proveedores(id, nombre, país, ...)
- n(Clientes$\bowtie_{\text{clientes.pais = Proveedores.pais}}$ Proveedores) = ?
- Histograma de 3 valores más frecuentes en cada tabla

n(Clientes)	100,000
V(país, Clientes)	50
B(Clientes)	10,000
n(Proveedores)	10,000
V(país, Proveedores)	40
B(Proveedores)	2,500

	Argentina	Uruguay	Brasil
Clientes.pais	95,000	3,000	1,000

	Argentina	Brasil	Perú
Proveedores.pais	8,000	1,000	900

- Armamos una única tabla, agregando el "otros"
- Los valores conocidos se juntan entre sí
  - 95,000 * 8,000 combinaciones para argentina
  - 1,000 * 1,000 para brasil

	Argentina	Uruguay	Brasil	Perú	Otros	V(Otros)
Clientes.pais	95,000	3,000	1,000		1,000	47
Proveedores.pais	8,000		1,000	900	100	37

- Estimamos los proveedores de uruguay y clientes de perú
- Usamos n(otros) / V(otros) para la estimación
- Quitamos de "otros" lo que pusimos en cada país y restamos la variabilidad de otros también
  - El n y el V de la tabla deben ser los originales

	Argentina	Uruguay	Brasil	Perú	Otros	V(Otros)
Clientes.pais	95,000	3,000	1,000	21	979	46
Proveedores.pais	8,000	3	1,000	900	97	36

- Ahora tenemos 3,000 * 3 filas de uruguay y 21 * 900 de perú

- Para estimar cómo se combinan los otros, usar la fórmula sin histograma
  - En este caso 979 * 97 / máx (46, 36)
- Finalmente se suman los de los países y los de otros

	Argentina	Uruguay	Brasil	Perú	Otros	V(Otros)
Clientes.pais	95,000	3,000	1,000	21	979	46
Proveedores.pais	8,000	3	1,000	900	97	36

- Argentina: 760,000,000
- Uruguay: 9,000
- Otros: 2,065
- Brasil: 1,000,000
- Perú: 18,900

	Argentina	Uruguay	Brasil	Perú	Otros	V(Otros)
Clientes.pais	95,000	3,000	1,000	21	979	46
Proveedores.pais	8,000	3	1,000	900	97	36

$n(\text{Clientes} \bowtie_{\text{clientes.pais} = \text{Proveedores.pais}} \text{Proveedores}) = 761{,}029{,}965$